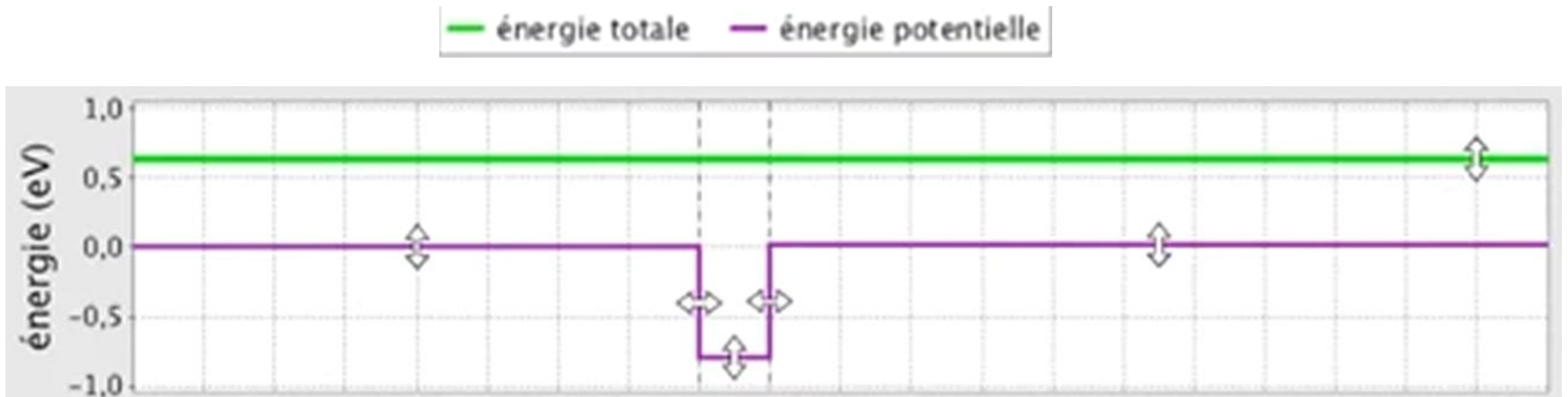
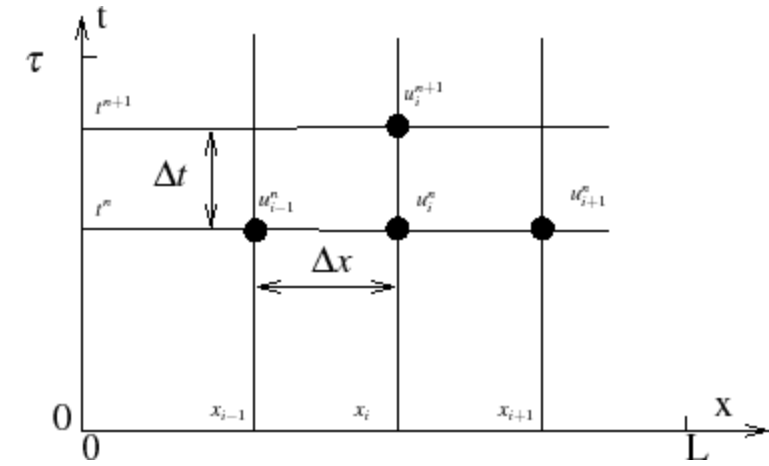


- L'effet Ramsauer-Townsend est un phénomène physique qui provoque la diffusion (déviation de la direction initial) des électrons a faible énergie d'un atome de gaz Rare.
- Cet effet quantique montre que si l'on envoie un électron sur un atome surtout un atome de gaz rare il a une chance de le traversé comme si il n'existé pas aux lieux d'être réfléchis



- Cet effet sert à l'étude des interactions entre atomes pour avancé sur la détection des particules.
- La différence entre physique classique et quantique est bien visible avec cet effet:
- Il montre que, **contrairement à l'intuition classique**, une particule peut traverser un obstacle (ici un atome) sans être diffusée, **grâce aux interférences constructives de sa fonction d'onde**. C'est un exemple marquant de la **transparence quantique** et de la non-intuition des phénomènes microscopiques.

I- Méthode des différences finies



$$i\hbar \frac{\partial \psi(x; t)}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x; t) + V(x; t)\psi(x; t)$$

Objectif : trouver ψ pour certaines valeurs de x et t

- Maillage de taille constante (dx , dt)
- On notera $\hat{\psi}_{ij} \approx \psi(x_i; t_i)$, avec $(x_i; t_i)$ les valeurs pouvant être prises par x et t dans le maillage.

- En utilisant notamment la formule de Taylor on obtient :

$$i\hbar \times \frac{\hat{\psi}_{ij+1} - \hat{\psi}_{ij-1}}{2 \, dt} = \frac{-\hbar^2}{2m} \times \frac{\hat{\psi}_{i-1j} + \hat{\psi}_{i+1j} - 2\hat{\psi}_{ij}}{dx^2} + V(x_i; t_j) \hat{\psi}_{ij},$$

$$\forall (i; j) \in \llbracket 1; nx \rrbracket \times \llbracket 1; nt \rrbracket$$

En séparant partie réelle et imaginaire on a alors la formule utilisée dans le code :

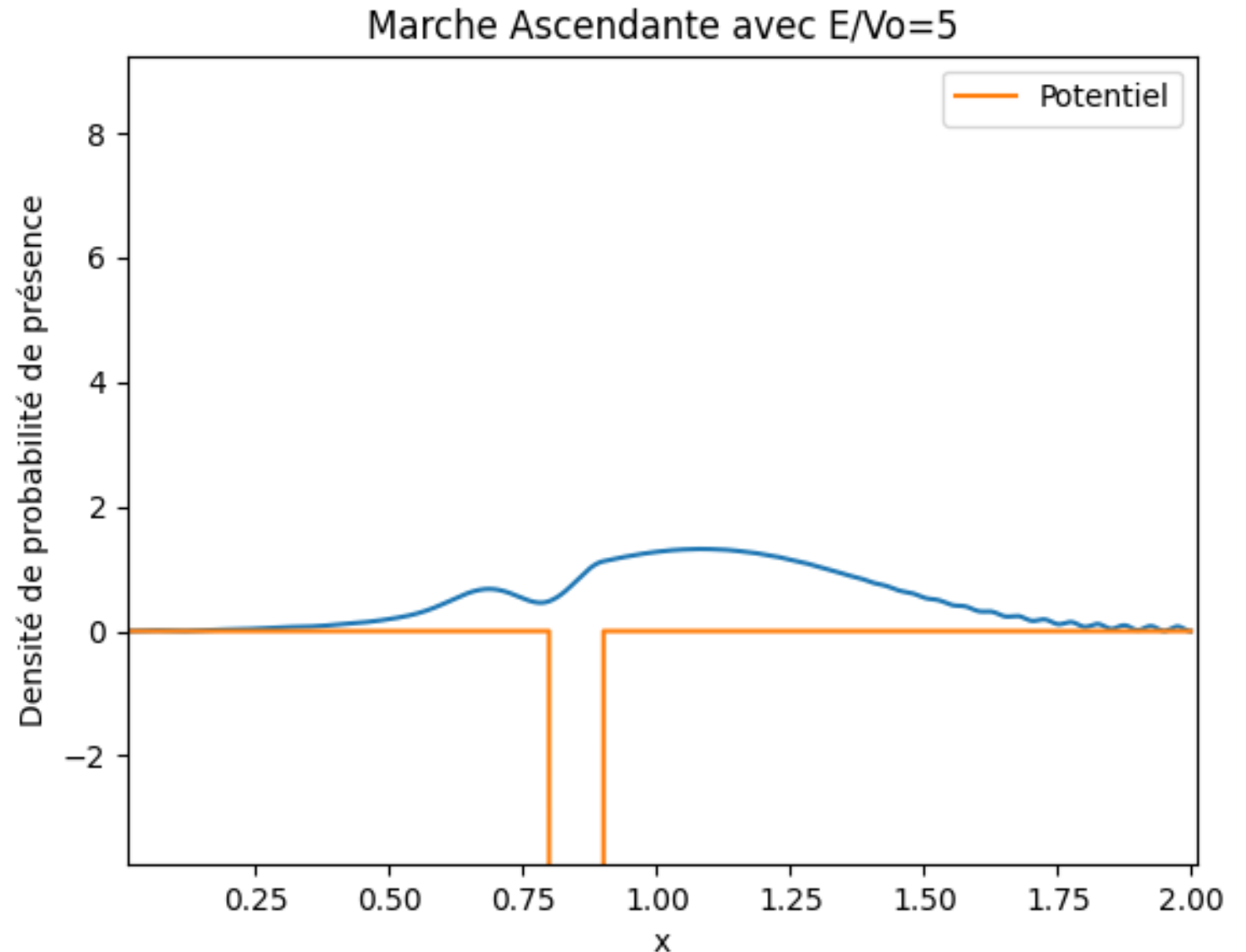
$$\begin{aligned} I_i^{j+1} &= I_i^j + s(R_{i+1}^j + R_{i-1}^j - 2R_i^j) - dtV_iR_i^j \\ R_i^{j+1} &= R_i^j - s(I_{i+1}^j + R_{i-1}^j - 2R_i^j) + dtV_iR_i^j \end{aligned}$$

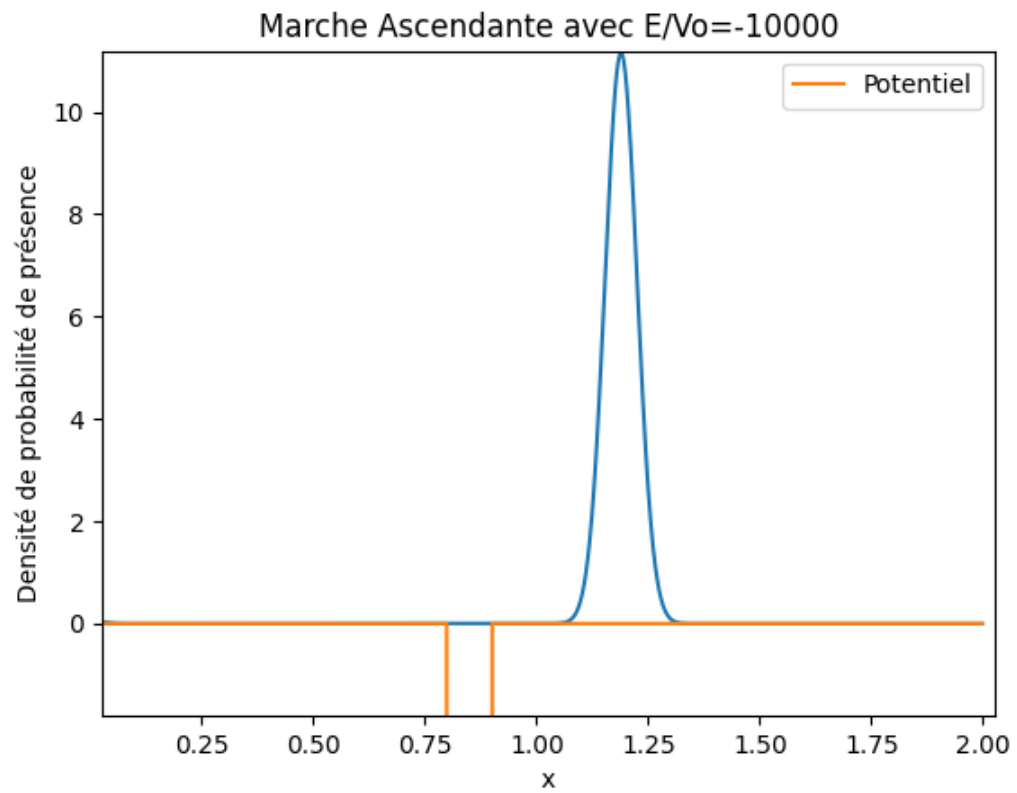
Avec pour condition initiales un paquet d'ondes gaussien centré autour de xc de largeur sigma.

Résultats

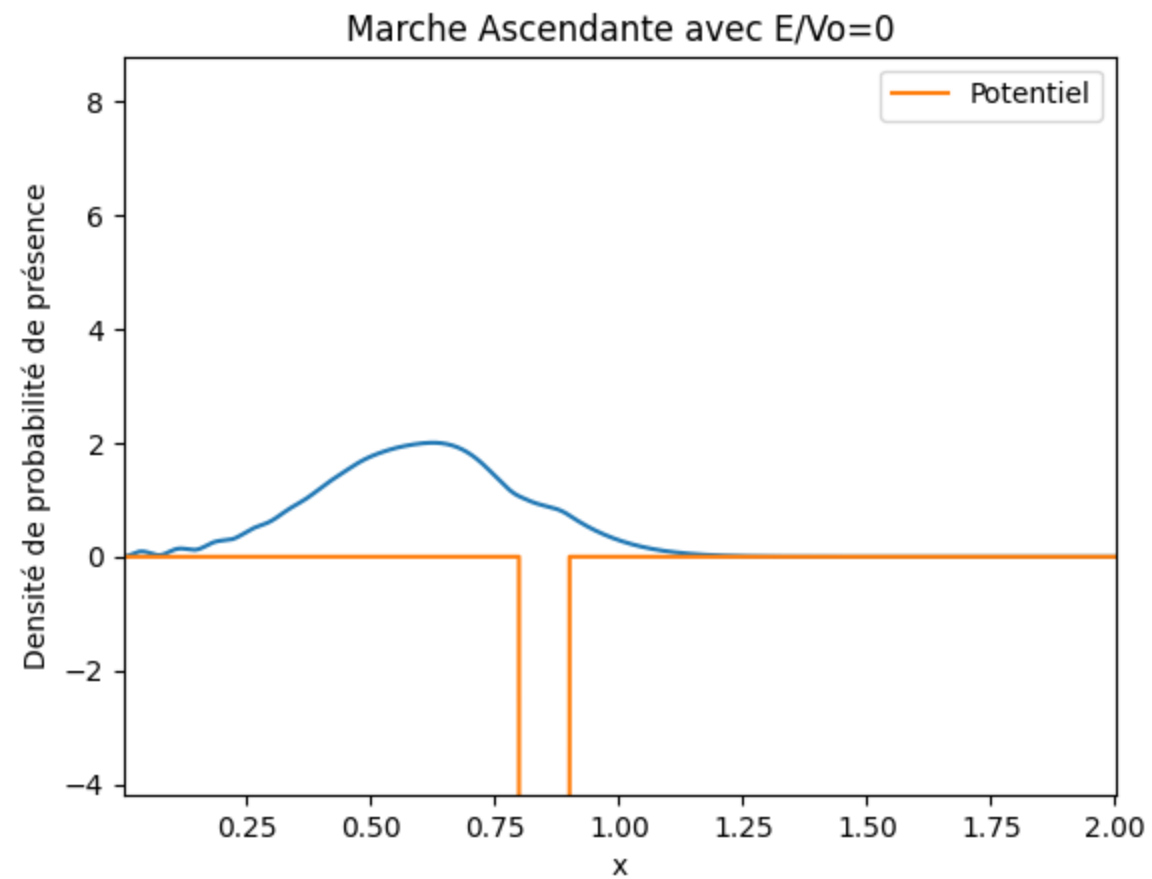
- Paquet d'onde avec $V_0 = -50$

Une partie du paquet d'onde est diffusée.





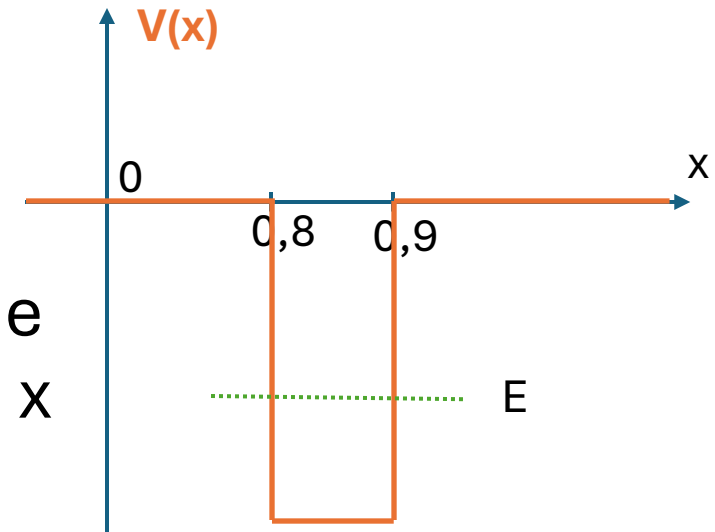
Cas d'une transmission
quasi-totale



Cas d'une réflexion majoritaire

II- Etats stationnaires liés

- Puit de potentiel autour de a et $b \rightarrow$ changement de variable nécessaire pour simplifier les calculs : $y = x - (a+b)/2$ et pour simplifier les notation / l'algorithme on pose : $U(y) = V(y) + V_0$
- D'après conditions de normalisations et après avoir séparé les solution paires et impaires, on a :



Solutions paires

$$\phi(y) = \begin{cases} \phi_1(y) = -A \exp(ky), & y < -\alpha \\ \phi_2(y) = B \sin(ky), & y \in [-\alpha, \alpha] \\ \phi_3(y) = A \exp(-ky), & y > \alpha \end{cases}$$

Solutions impaires

$$\phi(y) = \begin{cases} \phi_1(y) = A \exp(ky), & y < -\alpha \\ \phi_2(y) = B \cos(ky), & y \in [-\alpha, \alpha] \\ \phi_3(y) = A \exp(-ky), & y > \alpha \end{cases}$$

- En appliquant les conditions de continuité et de normalisation, en posant $\theta = \alpha k$ et $\theta_0^2 = \frac{2mV_0\alpha^2}{\hbar^2}$, on a :

- Pour les solutions paires :

$$\tan(\theta) - \sqrt{\frac{\theta_0^2}{\theta^2} - 1} = 0 \quad \text{et} \quad B = \left(\alpha + \frac{\sin(2k\alpha)}{k} + \frac{\cos^2(k\alpha)}{k} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$A = B \cos(k\alpha) \exp(k\alpha)$$

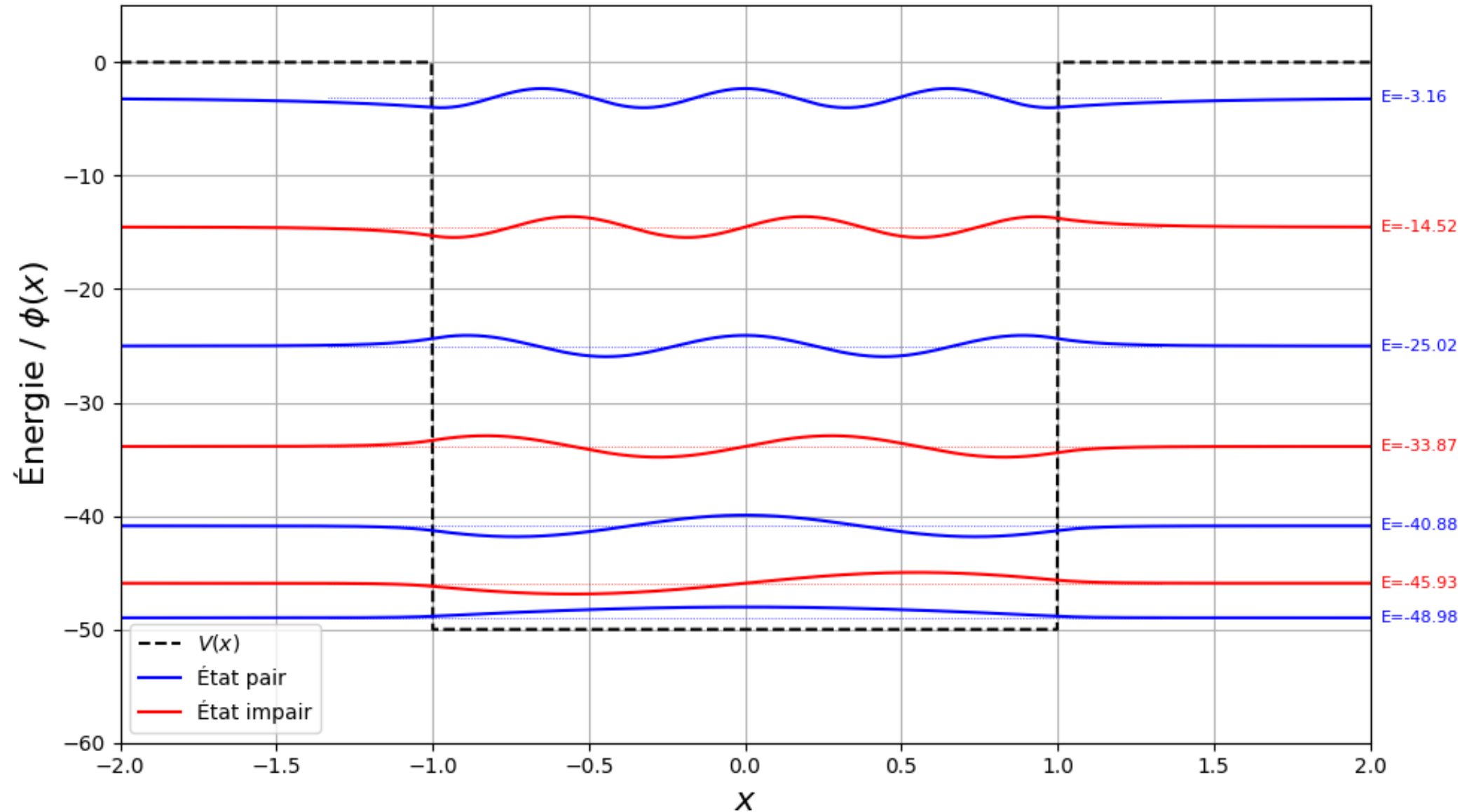
- Pour les solutions impaires :

$$\frac{1}{\tan \theta} + \sqrt{\frac{\theta_0^2}{\theta^2} - 1} = 0 \quad \text{et} \quad B = \left(\frac{\sin^2(k\alpha)}{k} + \alpha - \frac{\sin(2k\alpha)}{2k} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$A = B \sin(k\alpha) \exp(k\alpha)$$

Résultat

États stationnaires (pairs et impairs) dans un puits de potentiel fini

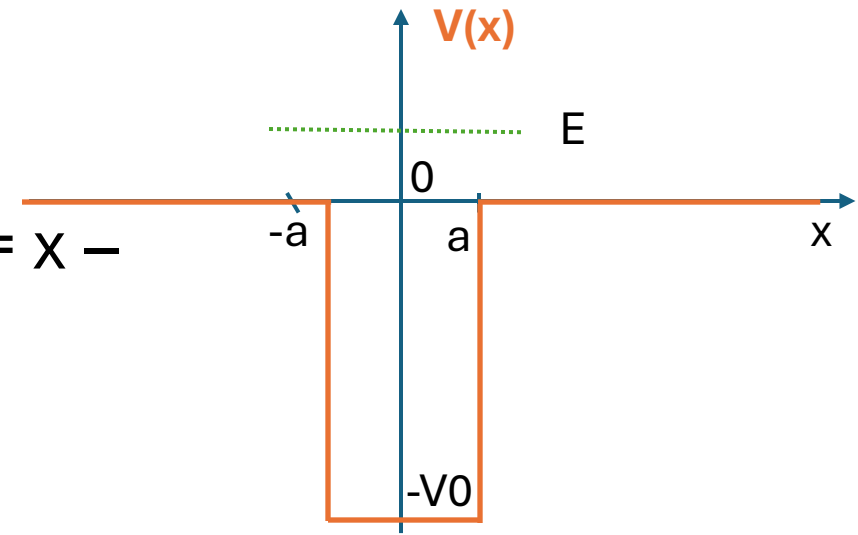


III – Etats de diffusions

- On centre le puit de potentiel autour de 0 ($y = x - (a+b)/2$). D'après l'équation de Schrodinger indépendante du temps, on obtient :

$$\phi(y) = \begin{cases} \phi_1(y) = A_1 e^{ik_1 y} + B_1 e^{-ik_1 y} \\ \phi_2(y) = A_2 e^{ik_2 y} + B_2 e^{-ik_2 y} \\ \phi_3(y) = A_3 e^{ik_1 y} \end{cases}$$

Avec $k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_0 + E)}}{\hbar}$



En appliquant les conditions de continuités de phi et sa dérivée, on obtient B1,A2,B2, A3 et on déduit :

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)} \sin^2(k_2 d)}$$

et

$$R = \frac{(k_2^2 - k_1^2)^2 \sin^2(k_2 d)}{4k_1^2 k_2^2 \cos^2(k_2 d) + (k_2^2 + k_1^2)^2 \sin^2(k_2 d)}$$

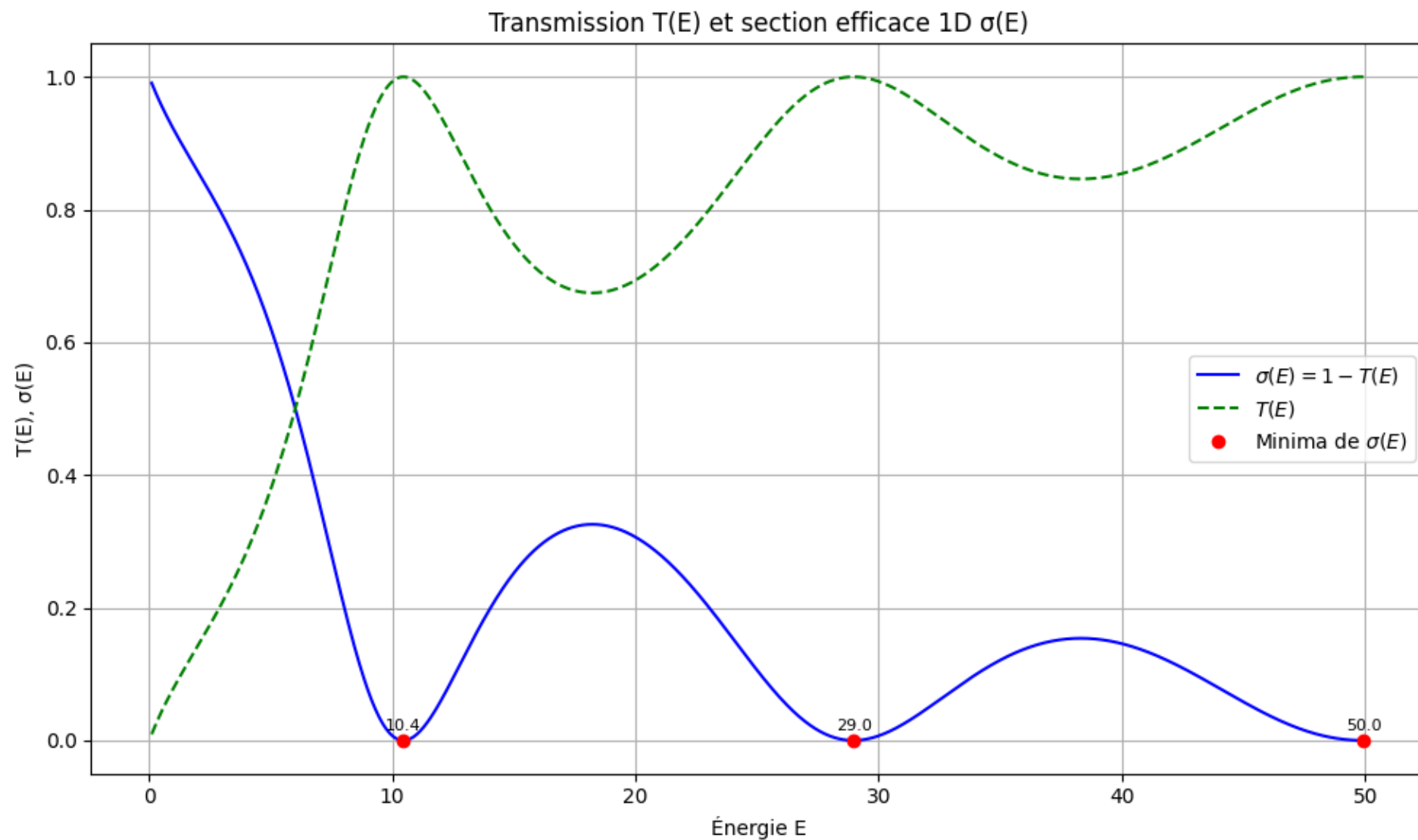
On remarque de plus que $T + R = 1$

L'effet Ramsauer–Townsend correspond à une annulation de la section efficace, dans notre cas c'est-à-dire que la probabilité de réflexion $R=0$, on en déduit des énergies vérifiant ceci.

$$E_n = \left(\frac{n\pi\hbar}{2\alpha} \right)^2 \cdot \frac{1}{2m} - V_0, \quad n > 0$$

On s'intéressera en particulier à E_1

Résultat



On retrouve des **minima de section efficace** typiques de l'effet **Ramsauer–Townsend**.

On parle ici d'onde plane et non de paquet d'onde (pas normalisable)

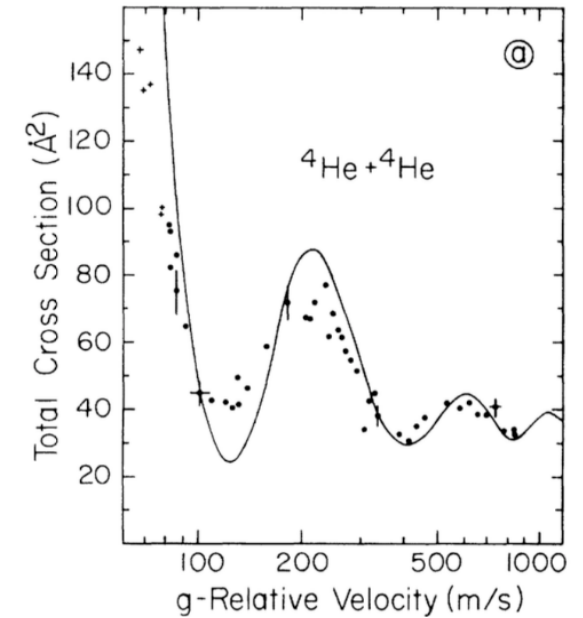
IV – Comparaisons expérimentales

D'après [1], pour l'expérience, on peut prendre $V_0 = 11K (=1,52 \text{ E-}22 \text{ J})$ et $L=3\text{\AA} (=3 \text{ E-}10 \text{ m})$.

On peut faire l'analogie à la mécanique classique :
 $E = E_c + E_p = E_c + V(y)$,

$$E_c = \frac{1}{2}m_r v^2 \quad , \text{ avec } m_r = \frac{m_{He} \cdot m_{He}}{m_{He} + m_{He}} = \frac{m_{He}}{2}$$

la masse réduite et v la vitesse relative des atomes He.



On cherche les vitesses pour lesquels on observe l'effet Ramsauer–Townsend, ie : $R=0$

Pour les énergies des états de diffusions trouvés avec l'équation de Schrodinger indépendante du temps, on a

$$v_n = \frac{n\pi\hbar}{2m_{He}\alpha}$$

AN : $v_1 \approx 167 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, au lieu de 133 m/s par lecture graphique (différence de 20%).

V – Paquet d'ondes

- On a
$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ -V_0 & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ 0 & \text{si } x > a \end{cases} \quad \text{avec } V_0 > 0$$
- Description du paquet d'ondes initial :
$$\Psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{ikx} dk$$
- On a $A(k) = A_0 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma^2}}$.
- Cela donne :
$$\Psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} A_0 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma^2}} e^{ikx} dk$$

- On cherche : $\Psi(x, 0)$

$$\begin{aligned}\Psi(x, 0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} A_0 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma^2}} e^{ikx} dk \Rightarrow \Psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma^2} + ikx} A_0 dk \\ &\Rightarrow \Psi(x, 0) = A_0 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma^2} + ikx} dk \\ &\Rightarrow \Psi(x, 0) = A_0 \sqrt{2\pi\sigma^2} e^{\frac{-\sigma^2 x^2}{2}}\end{aligned}$$

Grace à cela, on va pouvoir calculer A_0 :

En normalisant la probabilité de présence de la particule :

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx &= 1 \Rightarrow A_0^2 2\pi\sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{-\sigma^2 x^2}{2}} dx = 1 \\ &\Rightarrow A_0^2 2\pi\sigma^2 \frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma} = 1 \\ &\Rightarrow A_0^2 (2\pi)^{\frac{3}{2}} \sigma = 1 \\ &\Rightarrow A_0 = ((2\pi)^{\frac{3}{2}} \sigma)^{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

- On utilise l'approximation gaussienne qui nous permet de prendre les résultats obtenus précédemment pour avoir $\Psi_k(x)$ tels que :

$$\Psi_k(x) = \begin{cases} \psi_1(x) = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx} \\ \psi_2(x) = A_2 e^{ikx} + B_2 e^{-ikx} \\ \psi_3(x) = A_3 e^{ikx} \end{cases}$$

- Maintenant on peut reconstituer le paquet d'ondes :

$$\Psi(x, t) = \int A(k) \psi_k(x) e^{-i\omega(k)t} dk$$

Comme Ψ est constitué d'onde plane $\omega(k) = \frac{E(k)}{\hbar}$

- On ne peut pas résoudre sans ordi le paquet d'onde reconstitué.
- Néanmoins, on peut observé :
 - Une traversé du paquet d'ondes presque sans aucune perte, $T \approx 1$
 - Un léger décalage de position au moment de passer sur le puits
 - Un léger décalage au niv du temps par rapport au puits

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |\Psi(x, 0)|^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2\pi\sigma^2 ((2\pi)^{\frac{3}{2}}\sigma)^{-\frac{1}{2}} e^{\frac{-\sigma^2 x^2}{2}}$$

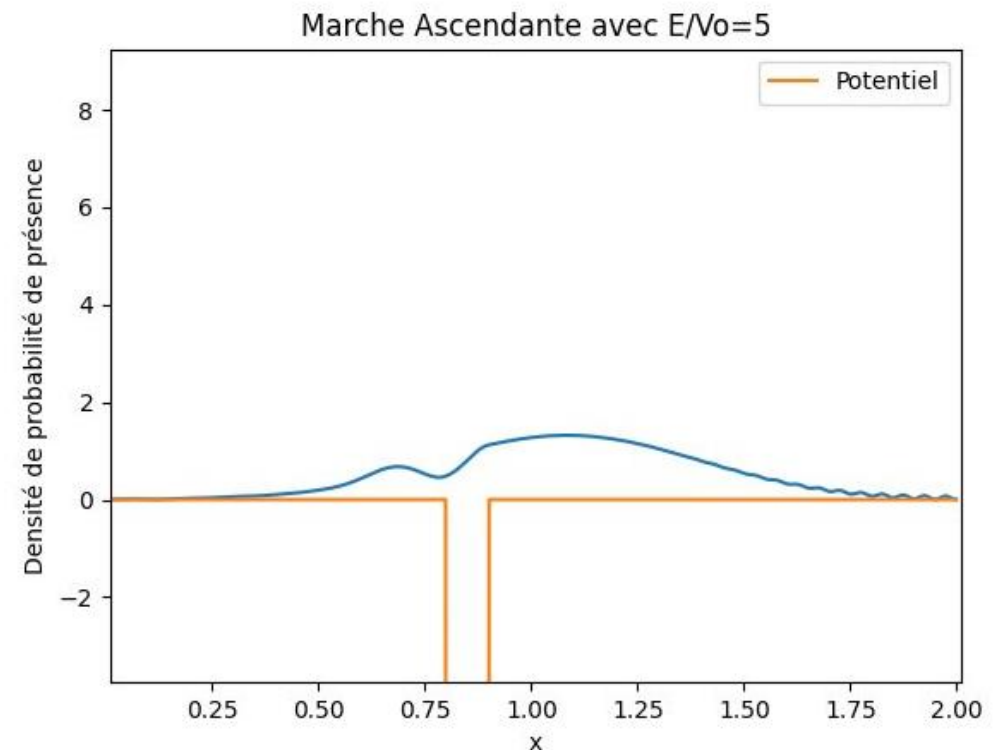
$$\text{On a : } 2\pi\sigma^2 ((2\pi)^{\frac{3}{2}}\sigma)^{-\frac{1}{2}} = cst$$

$$\text{Et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{-\sigma^2 x^2}{2}} = 0$$

Donc par multiplication :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |\Psi(x, 0)|^2 = 0$$

La proba de présence de l'onde vers $-\infty$
est presque nul, il n'y a donc pas d'ondes réfléchis

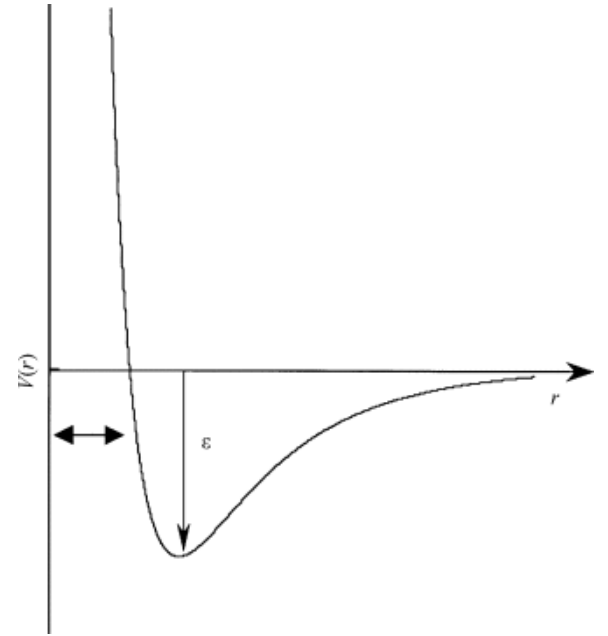


VI - Autre potentiel

potentiel de Lennards Johnes

Très réaliste mais résolution plus complexe.

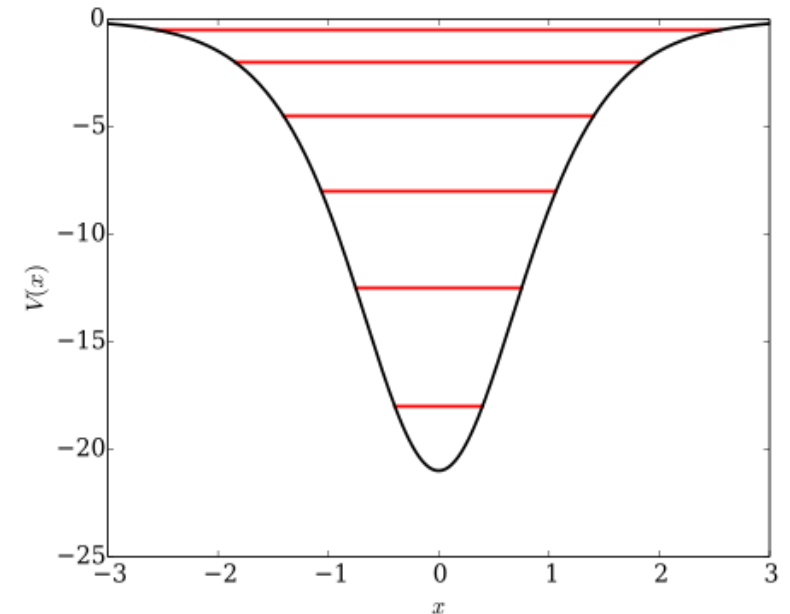
$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$



Potentiel de Pöschl–Teller

Suffisamment réaliste, résolution complexe mais possible

$$V(x) = \frac{-\lambda(\lambda + 1)}{2} \operatorname{sech}^2(x)$$



Etats stationnaires :

On définit le potentiel : $V(x) = -V_0 \operatorname{sech}^2\left(\frac{x}{a}\right)$

On posant $\mathcal{E} = \frac{2mE}{\hbar^2}a^2$ et $\lambda(\lambda + 1) = \frac{2mV_0}{\hbar^2}a^2$

Et en faisant le changement de variable, $z = \tanh\left(\frac{x}{a}\right)$

On obtient l'équation :

$$(1 - z^2) \phi''(z) - 2z \phi'(z) + \left(-\lambda(\lambda + 1) + \frac{\mathcal{E}}{1 - z^2}\right) \phi(z) = 0 \quad \textbf{(1)}$$

Etats liés

Dans le cas $E < 0$, les solutions générales de cette équation sont celles correspondantes à l'équation du polynôme de Legendre (1):

$$(1 - x^2) y'' - 2xy' + \left[\lambda(\lambda + 1) - \frac{\mu^2}{1 - x^2} \right] y = 0$$

Donc en prenant

$$E_\mu = -\mu^2 \cdot \frac{\hbar^2}{2ma^2} \quad \text{et} \quad a = \hbar \sqrt{\frac{\lambda(\lambda+1)}{2mV_0}}$$

Avec $\lambda \in \mathbb{N}^*$ et $\mu \in \{1, 2, \dots, \lambda\}$

On peut écrire $\phi(x) = P_\lambda^\mu(\tanh(x))$

avec P le polynôme de Legendre

Etats de diffusion

Les calculs suivants n'ont pas été fait, les résultats de pages de cours d'une autre école ont été pris

On peut faire apparaître l'équation hypergéométrique à partir de (1):

$$z(1-z)\frac{d^2y}{dz^2} + [c - (a+b+1)z]\frac{dy}{dz} - aby = 0.$$

Et obtenir :

$$T = \frac{\sinh^2(\pi k)}{\cosh^2(\pi k) + \sinh^2(\pi \ell)}$$

$$R = \frac{\cosh(\pi \ell)}{\cosh^2(\pi k) - \sinh^2(\pi \ell)}$$

Avec $\lambda = \frac{1}{2} + i\ell$ et $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

Conclusion :

Utilisation du puit fini :

- Permet d'observer globalement le même comportement que ce qui à été fait expérimentalement
- Divergence dû à une grosse approximation
- Différences paquets d'ondes et ondes planes.

modèle de Pöschl–Teller :

- continu
- Possède solution analytique (états liés)
- Plus réaliste mais pas tout à fait représentatif de la réalité

CyberGraphie :

- [1] : "Physica A Statistical Mechanics and its Application" p32-39, 01/12/2017, Éderson D'M. Costa, Nelson H.T. Lemes, João P. Braga, <https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.06.017>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437117306581>
- Pour le détail des calculs voir https://github.com/AugustinAveline/projet_num3A